

学生版讲解：等腰梯形存在性

等腰梯形存在性

题目

直线 l 经过 $A(1, 2)$ 、 $B(3, 4)$ 两点，将直线 l 向下平移 2 个单位得到直线 m ，交 y 轴于点 C ， D 是直线 m 上一点，且四边形 $ABCD$ 是平行四边形。

- (1) 求直线 m 的表达式及 C 点的坐标；
- (2) 若 P 是平面直角坐标系内的一点，且以 A 、 B 、 C 、 P 四个点为顶点的四边形是等腰梯形，求点 P 的坐标。

一、先把题目拆开

条件	能推出什么
$A(1, 2)$ 、 $B(3, 4)$ 在直线上	两点确定直线：斜率 $k=1$ ，所以
将直线 l 向下平移 2 个单位得	
直线 m 是 l 与 y 轴交点 C 令 $x=0$ ：	$y=0$ ，故 $C(0, 0)$
四边形 $ABCD$ 是平行四边形	对角线 AC 与 BD 中点相同，可求 D 坐标为 $(4, 2)$
等腰梯形	构成等腰需要分类讨论哪两条边平行（三选一）

二、这题准备怎么走

- 求 l 的表达式（两点式）
- 平移得到 m 的表达式
- 求 m 与 y 轴交点
- 利用平行四边形条件求 D
- 等腰梯形问题：枚举三组平行对边
- 每组：平行条件（斜率相等）+ 等腰条件（腰长相等），列方程解
- 验证每组解不退化为平行四边形

三、关键想法

等腰梯形 = 恰好一组对边平行 + 另一组对边不平行 + 两腰相等。

已知三个点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$ ，第四个点 D 未知。三个已知点两两连成三条边 AB 、 BC 、 AC 。梯形要求"恰好一组对边平行"，所以底边有三种选法：

(a) $AB \parallel CD$ (b) $BC \parallel AD$ (c) $AC \parallel BD$

每组选法下，先由斜率相等列一个方程确定 D 的方向，再由两腰长度相等列第二个方程求出 D 的坐标。解完后必须检查另一组对边是否也平行——如果也平行，那就变成平行四边形了，必须舍去。

四、标准解法

第(1)问：求 的表达式及 的坐标

步骤 1：求 的表达式

经过 和 ，由两点式：

步骤 2：向下平移 6 个单位得

向下平移 变小， 。

步骤 3：求 坐标

是 与 轴的交点，令 ：

步骤 4：平行四边形 求

平行四边形对角线中点相同。 中点与 中点相同：

中点 — — —

中点 — — —

故 ， 。又 在 上，验证 ，矛盾。

换用另一种判定： 是平行四边形 且 。

在 轴上，斜率为 ，故 斜率也为 ，即 。 在 上：
，得 。 ， 满足。

第(2)问：求 使 为等腰梯形

先算备用数据（三条已知边的斜率和长度平方）：

边	斜率	长度平方

	（在 轴上）	

情况一：（底为 和 ，腰为 和 ）

平行条件：

设 ，则 —— ，即 。

等腰条件： ，即 。

将 代入：

或 ——。

当 时， ， 。检查另一组对边： —— ，两组对边都平行 退化为平行四边形，舍去。

当 —— 时， —— —。检查：
—— — — ，不平行，有效。

情况二：（底为 和 ，腰为 和 ）

平行条件：

— ，即 。

等腰条件： ，即 。

将 代入：

或 。

当 时， ， 。检查： — — ，不平行，有效。

当 时， ， 。检查： — ， 且 ，退化为平行四边形，舍去。

情况三：（底为 和 ，腰为 和 ）

平行条件：

，即 。

等腰条件：，即 。

， 或 。

当 时， 。

检查：——， 且 ，退化为平行四边形，舍去。

当 时， 。

检查：——，不平行，有效。

汇总答案

— — 或 或

五、边讲边问

问 1

直线 向下平移 个单位， 后面应该加 还是减 ？为什么？

问 2

四边形 是平行四边形，你知道哪两种不同的判断方法？（提示：对角线中点 vs. 对边平行且相等）

问 3

等腰梯形和普通梯形有什么区别？等腰梯形和平行四边形有什么区别？

问 4

已知 、 、 三个点，哪两条边可以做梯形的"底"（即平行的那组对边）？为什么有三种情况？

问 5

情况一解出了 和 — — ，为什么 要舍去？

问 6

每种情况要列几个方程？分别来自什么条件？

六、易错提醒

漏掉情况：只考虑了 一种平行方式，漏掉了 和 。等腰梯形存在性问题必须系统枚举三组平行对边，一个都不能少。

忘记排除退化：解出 后没有检查另一组对边是否也平行。如果两组对边都平行，四边形就变成平行四边形了，不是梯形。每解出一个 ，必须立刻验证。

平移方向搞反：向下平移 个单位， 应该减 ，不是加 。记住： 中，向上平移 变大，向下平移 变小。

距离公式算错：等腰条件用的是"两腰长相等"，要先把腰是哪两条边搞清楚。底是 和 时，腰是 和 ，等腰就是 ，不要混淆。

平行四边形求 时方法不当：直接用"对角线中点相同"时，需要确认哪两条是对角线。 的对角线是 和 ，不是 和 。

七、一句话总结

等腰梯形存在性 = 枚举三组平行对边 × 每组列两个方程（斜率相等 + 腰长相等）× 验证不退化为平行四边形。

三个已知点、三条已知边，每条边都能当"底"，所以一定是三种情况。先算好所有斜率和长度平方作为备用数据，然后一组一组往下算，每算完一组就检查另一组对边平不平行，不平行才是真梯形。